Diseño de Bases De Datos- Examen práctico- Primer Fecha- 12/11/2024

Importante: Consignar en primer hoja: nombre, apellido, legajo, turno de práctica, temas rendidos y cantidad de hojas entregadas. En restantes hojas poner legajo y nro hoja/total hojas

1- Modelado conceptual

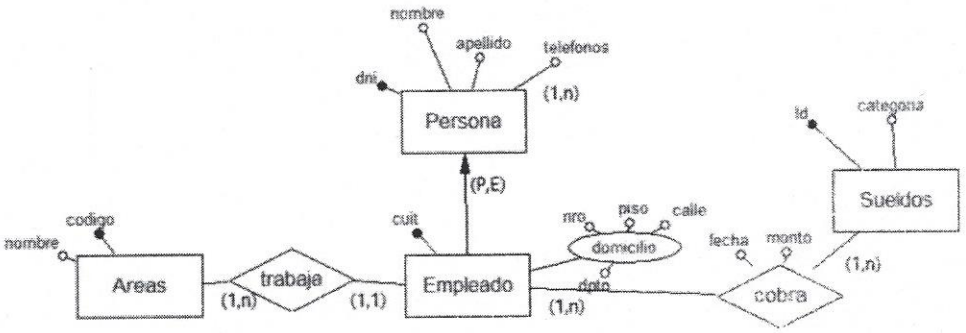
Se desean modelar los datos relacionados con vuelos, pasajeros, tripulación y reservas de Aerolíneas Argentinas. De cada vuelo se conoce número de vuelo (que se repite para diferentes fechas de salida), aeropuerto de origen, aeropuerto de destino, fecha y hora de salida, fecha y hora de llegada (se cargan una vez que arriba), el avión que realizará el vuelo, los miembros de la tripulación asignados y los pasajeros que viajarán. De cada avión se conoce su matrícula (única), su marca (Boeing, Airbus, Embraer, etc), su modelo, su año de fabricación y su capacidad (cantidad de asientos para pasajeros). De cada aeropuerto se conoce un código único (por ejemplo, para el aeropuerto de Bariloche, el código es BRC), el nombre del aeropuerto, la ciudad y el país en el que se encuentra. De cada ciudad se conoce su nombre y población. Tenga en cuenta que un mismo nombre de ciudad se puede repetir para diferentes países.

De los miembros de la tripulación se conoce su nombre, apellido, CUIL, número de legajo (único), horas de vuelo acumuladas y uno o más roles que pueden cumplir. En cambio de los pasajeros que viajarán se conoce su nombre, apellido, CUIL, DNI, teléfono, email y, en caso de estar asociados al programa de beneficios de la aerolínea, los puntos acumulados hasta el momento y el número de la tarjeta de beneficios.

Para viajar en un vuelo, los pasajeros necesitan hacer una reserva. De la reserva se conocen el número único de reserva, fecha de reserva, los asientos asignados a cada pasajero y el estado de la reserva (pendiente de pago, pagada, cancelada, etc.). Una misma reserva puede incluir varios pasajeros que viajan juntos en el mismo vuelo. Además, se requiere llevar un registro histórico de los cambios de estado de cada reserva, registrando el periodo de tiempo en que la reserva permaneció en cada estado. Esto permitirá llevar un seguimiento detallado del ciclo de vida de cada reserva.

2 - Derivación de Modelo conceptual a Modelo Lógico y Físico

Dado el modelo conceptual que se presenta a la derecha, haga su correspondiente pasaje al modelo lógico y luego al modelo físico.



3- AR y SQL

Resolver 1 - 2 - 3 con AR y SQL y 4 - 5 con SQL. Para aprobar debe hacer 3 SQL bien y 2 AR bien.

Cliente (idCliente, nombre, apellido, DNI, telefono, direccion)

Venta (nroVenta, total, fecha, hora, idCliente (fk))

DetalleVenta (nroVenta (fk), idLibro (fk), cantidad, precioUnitario)

Libro (idLibro, titulo, autor, precio, stock)

1 - Listar todos los libros cuyo precio es mayor a $2300.

2- Listar todas las ventas realizadas en agosto del 2023.

3- Listar nombre, apellido, DNI, teléfono y dirección de clientes que realizaron compras solamente durante el año 2022.

4- Listar para cada libro el título, autor, precio y la cantidad total de veces que fue vendido. Tener en cuenta que puede haber libros que no se vendieron.

5- Listar nroVenta, total, fecha, hora y DNI del cliente, de aquellas ventas donde se haya vendido al menos un libro con precio mayor a 1000.